Netzwerktechnik Teil 1 Ethernet

DI (FH) Andreas Pötscher

HTL Litec

Filius Beispiel 1 ARP/RARP

Bauen Sie mit Filius ein einfaches Netzwerk mit 3 Rechnern und einem Switch in der Mitte auf.

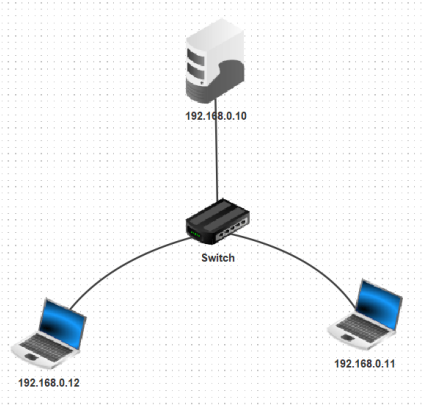

Figure 1: Netzwerkaufbau

Filius Beispiel 1 ARP/RARP

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Vergeben Sie die IP-Adressen wie im Bild beschrieben.

Starten Sie auf dem Rechner 192.168.0.12 die Befehlszeile und pingen Sie den Rechner 192.168.0.11. Beobachten Sie den Datenaustausch auf allen drei Rechnern. Führen Sie den Ping Befehl noch mal aus.

Beantworten Sie folgende Fragen:

- Was ist das ICMP Protokoll?
- Was ist der Unterschied vom ersten zum zweiten Ping?
- Was macht das ARP Protokoll in diesem Fall?
- Was machen die Konsolenbefehle `arp -a` und `arp -d`?

Filius Beispiel 2 Subnetting

Bauen Sie mit Filius ein einfaches Netzwerk mit 3 Rechnern und einem Switch in der Mitte auf.

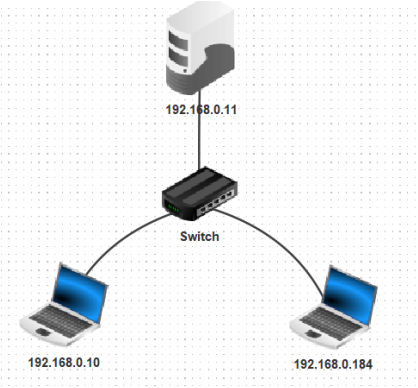

Figure 2: Netzwerkaufbau

Filius Beispiel 2 Subnetting

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Vergeben Sie die IP-Adressen folgendermaßen (CIDR-Schreibweise).

- 192.168.0.11/25
- 192.168.0.10/24
- 192.168.0.184/25

Beantworten Sie folgende Fragen:

- Welcher Rechner kann welchen Pingen?
- Welche Einstellungen können Sie ändern damit sich alle Rechner gegenseitig pingen können.

Filius Beispiel 3 Routing

Bauen Sie mit Filius ein Netzwerk wie im Bild dargestellt mit einem Vermittlungsrechner (Router) in der Mitte auf.

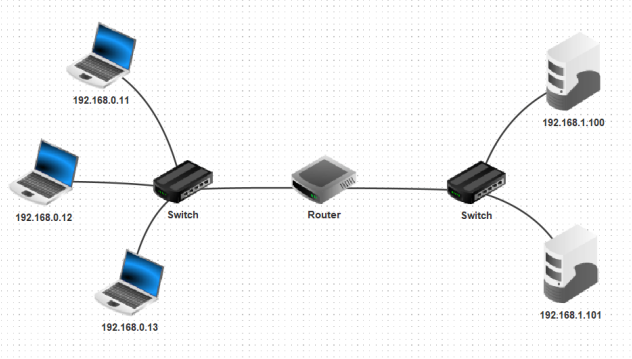

Figure 3: Netzwerkaufbau

Filius Beispiel 3 Routing

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Vergeben Sie die IP-Adressen für die Rechner wie auf dem Bild dargestellt.

Der Router in der Mitte erhält die IP Adressen:

- 192.168.0.10
- 192.168.1.10

Beantworten Sie folgende Fragen:

- Welche Einstellungen müssen Sie treffen damit ein Rechner aus dem linken Netzwerk einen Rechner aus dem rechten Netzwerk sehen kann?
- Welche Einträge dazu finden Sie dann in der Routing Tabelle.

Filius Beispiel 4 DNS

Bauen Sie mit Filius ein Netzwerk wie im Bild dargestellt auf.

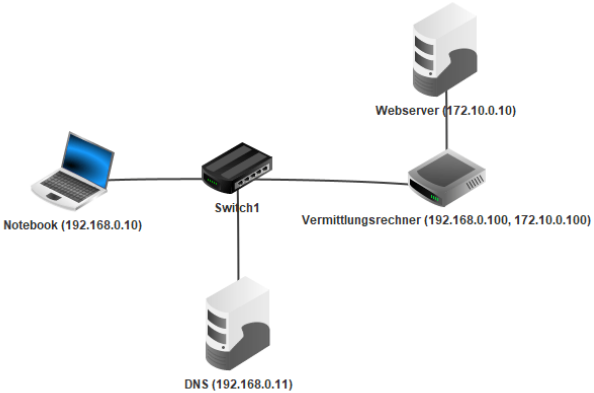

Figure 4: Netzwerkaufbau

Filius Beispiel 4 DNS

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

VVergeben Sie die IP-Adressen für die Rechner wie auf dem Bild dargestellt.

Auf dem Webserver starten Sie einen Webserver. Auf dem Notebook soll ein Webbrower laufen der die Website auf dem Webserver anzeigen kann. Konfigurieren Sie den DNS Server, dass der Webserver unter www.filius.de erreichbar ist.

Stellen Sie dazu die vollständige Konfiguration auf den Rechnern ein.

Beantworten Sie folgende Fragen:

- Welche Einstellungen müssen Sie treffen damit ein Rechner damit die Website auf dem Laptop unter der url angezeigt werden kann.

Filius Beispiel 5 DHCP

Bauen Sie mit Filius ein Netzwerk wie im Bild dargestellt auf.

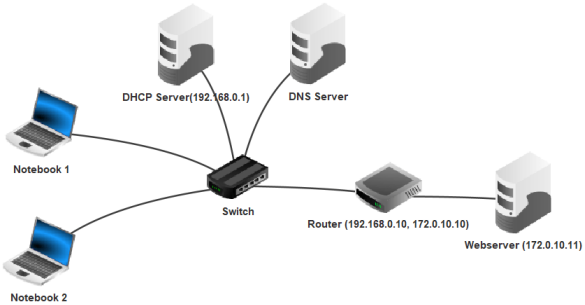

Figure 5: Netzwerkaufbau

Filius Beispiel 5 DHCP

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Vergeben Sie die IP-Adressen für die Rechner wie auf dem Bild dargestellt. Wenn keine IP Adresse angegeben ist aktivieren Sie für den jeweiligen Rechner die Checkbox *DHCP zur Konfiguration verwenden*.

Richten Sie auf dem Rechner DHCP Server einen DHCP-Server ein. Dieser soll die IP Adressen von 192.168.0.10 bis 192.168.0.100 automatisch vergeben. Der DNS Server soll statisch immer die IP Adresse 192.168.0.11 erhalten. Konfigurieren Sie das System so, dass mit von den beiden Laptops eine Webseite auf dem Webserver unter einem Domain Name aufgemacht werden kann.

Stellen Sie dazu die vollständige Konfiguration auf den Rechnern ein.

Filius Beispiel 6 NAT/PAT

Bauen Sie mit Filius ein Netzwerk wie im Bild dargestellt auf.

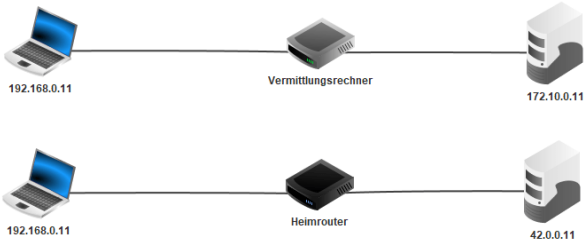

Figure 6: Netzwerkaufbau

Filius Beispiel 6 NAT/PAT

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Die Laptops sollen beiden den jeweils verbundenen Rechner anpingen können. Stellen Sie dazu die vollständige Konfiguration auf den Rechnern ein.

Beantworten Sie folgende Fragen

Welche Unterschiede gibt es von der unteren zur oberen Konfiguration. Sehen Sie sich dazu den Netzwerkverkehr an.